

# Bloque 15 - Portfolio y preparacion profesional

## Proposito

Convertir competencias en evidencia visible y verificable. Un portfolio de analista no es una galeria de graficos ni una lista de herramientas: es una pequena coleccion de decisiones que otra persona puede entender, cuestionar y reproducir. Al terminar, Leo podra construir y defender un caso de datos de principio a fin sin inflar resultados ni ocultar sus limites.

## Resultados observables y prerequisites

Se asume que ya ha trabajado tablas, Python, SQL, visualizacion, metricas y calidad de datos. Podra seleccionar un caso proporcionado a su alcance; redactar un contrato de proyecto; organizar una entrega reproducible; revisar un proyecto con una rubrica ponderada; presentar un hallazgo en cinco minutos; y ejecutar un capstone con hitos y criterios de terminado.

**Caso continuo.** Usaremos \*Nimbo\*, una aplicacion ficticia de reparto. Su equipo de producto pregunta si debe priorizar la activacion de nuevos comercios. Los datos son simulados y se declaran como tales. El objetivo no es afirmar un impacto real, sino demostrar como convertir una pregunta en una recomendacion honesta.

## Lecciones

1. [Seleccionar y delimitar casos](#)
2. [Estructurar un proyecto defendible](#)
3. [Narrativa, revision y publicacion](#)
4. [Entrevistas, CV y capstone](#)

## Material de trabajo

- [Guia del capstone](#), con hitos, entregables y criterio de terminado.
- [Plantillas reutilizables](#): README ejecutivo, diccionario de datos y registro de decisiones.
- [Rubrica ponderada](#), que se usa antes, durante y al final de la entrega.
- [Ejercicio de auditoria de portfolio](#) y su [solucion razonada](#).

## Cierre

Terminar el curso no significa saberlo todo. Significa tener un metodo fiable para aprender una herramienta nueva, hacer preguntas mejores, dejar evidencia y justificar decisiones ante personas tecnicas y no tecnicas.

# Seleccionar y delimitar casos

## Resultado y prerrequisitos

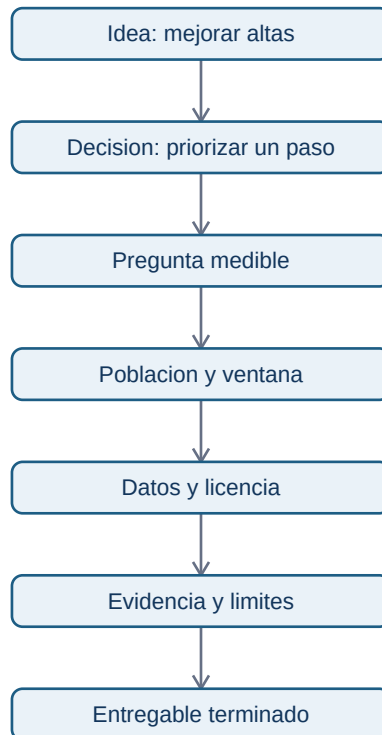
Al acabar podras convertir una idea vaga en un proyecto terminable: una pregunta, una decision, un conjunto de datos y una evidencia concreta. Se presupone que sabes distinguir tabla, metrica, visualizacion y asociacion de causalidad.

## Antes del portfolio: una decision, no una herramienta

"Hice un dashboard con Python" describe una actividad, no un problema. En cambio, "identifique en que paso del alta se concentran los abandonos para decidir que pantalla investigar primero" indica a quien ayuda el analisis y que podria cambiar.

En \*Nimbo\*, la responsable de producto pregunta: "Debemos invertir el proximo sprint en activar comercios nuevos?". Un alcance defendible es analizar el embudo de alta de comercios iniciados entre el 1 y el 30 de abril, medir la proporcion que publica su primer menu en siete dias y localizar el paso con mayor abandono. No promete demostrar que un redisenyo aumentara ventas; para eso haria falta un experimento.

Este diagrama responde a "cuando una idea ya se puede convertir en proyecto?":



Cada flecha obliga a concretar una pieza. Si faltan datos para la pregunta, se modifica la pregunta o se declara el limite; no se rellena con una conclusion atractiva.

## Contrato de proyecto en una pagina

Antes de abrir un notebook, redacta este contrato:

1. **Decision y destinatario.** Quien decidira que, y cuando. Ejemplo: la responsable prioriza el sprint del lunes.
2. **Pregunta y metrica.** "En que paso cae la activacion?"; activacion = comercio que publica menu en siete dias / comercio que inicia alta. Define denominador, ventana y grano.
3. **Poblacion y corte.** Altas iniciadas en abril, con datos extraidos el 15 de mayo. Evita mezclar comercios sin tiempo suficiente para completar siete dias.
4. **Evidencia disponible.** Tabla de eventos, definicion de cada evento, procedencia, licencia y si los datos son reales o simulados.
5. **Entregable y exclusiones.** Un README, un analisis reproducible, una recomendacion y una presentacion de cinco diapositivas. Se excluye atribuir causalidad.

Una **hipotesis** es una explicacion que se puede contrastar, no el resultado que se desea. "El paso fiscal parece friccion" es una hipotesis; el conteo por paso es evidencia observacional. El error habitual es escribir "el paso fiscal causa el abandono" solo porque coinciden: pueden influir tipo de comercio, canal de captacion o fallos de tracking.

## Seleccionar tres casos con senal profesional

Un portfolio inicial puede tener dos casos muy terminados y un capstone. Busca variedad de decisiones, no de logos:

- **Fundamentos y limpieza:** datos tabulares con diccionario, duplicados, valores ausentes y una decision descriptiva.
- **Producto u operaciones:** SQL, metrica con contrato, segmentacion y una recomendacion priorizada.
- **Incertidumbre:** prevision, experimento o modelo solo si puedes validar y explicar su limite.

No uses datos personales innecesarios. Una licencia permite ciertos usos; cita URL y fecha de consulta. Si generas datos simulados, dilo en el titulo y explica que parte del razonamiento ilustran.

## Comprobacion y proximo paso

Responde: que decision cambiaria si el resultado fuese A en vez de B? Si la respuesta es "ninguna", el caso es una exploracion, no un proyecto analitico. Redacta el contrato del [ejercicio de auditoria](#) antes de consultar su solucion.

# Estructurar un proyecto defendible

## Resultado y prerequisites

Organizaras los archivos que permiten a otra persona entender, ejecutar y cuestionar un analisis sin depender de tu memoria. Necesitas el contrato anterior y un entorno desde el que ejecutar Python o SQL.

## De notebook exploratorio a entrega

Un **notebook** mezcla texto, codigo y resultados; es excelente para explorar. Una **entrega reproducible** es el conjunto de instrucciones y archivos con los que otra persona obtiene el mismo resultado a partir de una fuente conocida. Ninguno sustituye al otro. En \*Nimbo\*, un notebook puede probar como contar el embudo; la entrega debe aclarar que archivo contiene eventos, que columnas se usan y como generar la tabla final.

La estructura minima responde a "donde esta cada evidencia?":

```
capstone-nimbo/  
  README.md          # decision, resultado y como reproducir
```

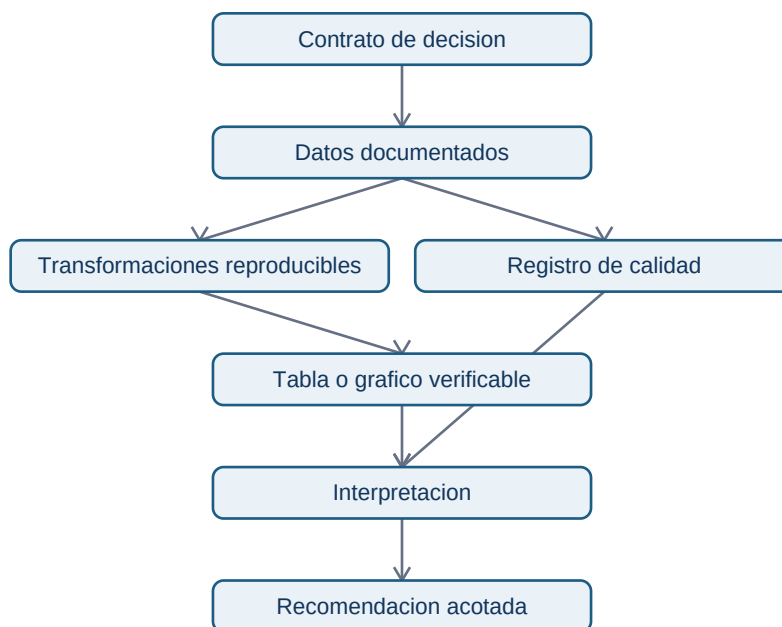
```

data/README.md          # procedencia; no subir datos sensibles
docs/diccionario-datos.md # significado, grano y calidad de columnas
docs/registro-decisiones.md
notebooks/01_analisis.ipynb
src/                    # pasos repetibles, si son necesarios
outputs/                # tablas y graficos generados
requirements.txt        # versiones o instrucciones del entorno
LICENSE

```

No es necesario usar todas las carpetas en un proyecto pequeño. Si es necesario que toda omisión sea intencionada y que las rutas del README existan.

Este diagrama responde a "¿qué evidencia sostiene una recomendación?":



La rama de calidad no es burocracia: un duplicado, una ventana incompleta o un evento mal definido puede cambiar el resultado antes de que aparezca el gráfico.

## Los cuatro documentos que hacen defendible el caso

1. **README ejecutivo.** En menos de dos minutos responde: decisión, datos, hallazgo, recomendación, límites y cómo reproducir. "El 42 % abandona antes del menú" es observación; "rediseñar aumentará activación" es una propuesta a probar.
2. **Diccionario de datos.** Por campo: nombre, significado, tipo, unidad, ejemplo, grano, nulos permitidos y fuente. `event_time` no es solo "fecha": puede ser hora UTC de registro y no hora real de acción.
3. **Registro de decisiones.** Fecha, decisión, motivo, evidencia, impacto y alternativa descartada. Anota por qué filtraste pruebas internas o fijaste siete días de ventana.

4. **Licencia y procedencia.** Indica de donde salen datos y código, que permiso existe y que no se puede redistribuir. Nunca publiques identificadores, correos, ubicaciones precisas o credenciales.

Las [plantillas del capstone](#) dan un inicio. Copiarlas no basta: sustituye cada marcador por información comprobable.

## Reproducibilidad proporcional y límite

Para aprendizaje, es aceptable una instrucción precisa como `python notebooks/01_analisis.py` y un archivo de requisitos. Para datos no publicables, incluye esquema, datos sintéticos pequeños o pasos de acceso autorizados; no inventes un enlace. El error habitual es pegar una captura de pantalla sin consulta, tabla o script: comunica, pero no permite verificar.

## Comprobación

Pide a otra persona que encuentre pregunta, definición de activación, fuente de cada gráfico y comando de ejecución. Si tarda más de unos minutos, reordena la entrega antes de añadir otra visualización.

# Narrativa, revisión y publicación

## Resultado y prerrequisitos

Comunicarás una evidencia a una audiencia concreta, revisarás una entrega con criterios observables y publicarás solo lo que sea seguro y defendible. Parte de una estructura de proyecto ya creada.

## La historia es un argumento, no una cronología

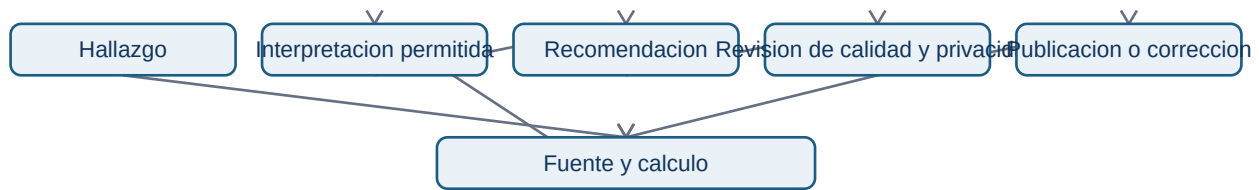
Una narrativa analítica responde, en orden, a: que decisión existe; que evidencia se observó; que significa con cautela; que propones hacer; y que falta comprobar. "Use Python y SQL" describe medios. "La mayor caída observada está entre verificación y menú; revisar ese paso es la prioridad, condicionado a validar el tracking" permite decidir.

Para \*Nimbo\*, una presentación de cinco diapositivas puede ser:

1. Decisión y población: altas de abril que disponen de siete días de observación.
2. Contrato de métrica y calidad: eventos excluidos, duplicados y cobertura.
3. Evidencia: embudo con numeradores y denominadores visibles.
4. Interpretación y alternativas: asociación, no causalidad; posible sesgo por canal.

5. Recomendacion, prueba siguiente y riesgo: auditoria de tracking y experimento acotado.

El flujo responde a "que debe sobrevivir a una revision?":



Volver de revision a fuente y calculo es normal: la revision busca descubrir errores, no aprobar una historia ya decidida.

## Auditoria cuantificable antes de publicar

Usa la [rubrica ponderada](#) para puntuar cada dimension de 0 a 4. La nota no sustituye el juicio: un 80/100 con un fallo critico de privacidad no esta listo. Exige al menos 3/4 en datos, metodo, razonamiento y etica, ademas de una puntuacion total de 70/100. Registra defecto, prioridad y correccion en el registro de decisiones.

Un ejemplo defectuoso ayuda a calibrar: un repositorio afirma que "la nueva pantalla mejoro la retencion 20 %", adjunta un grafico sin denominador, no dice de que fechas salen datos ni como define retencion, y comparte un CSV con correos. Aunque el grafico sea bonito, recibe 0/4 en datos, razonamiento y etica: no se publica. La [solucion del ejercicio](#) muestra como justificar la evaluacion y priorizar arreglos.

## Lista de control de publicacion

- Ejecuta instrucciones desde un entorno limpio o pide a otra persona que las siga.
- Comprueba que cada visual tiene fuente, unidad, poblacion, ventana y explicacion equivalente.
- Revisa enlaces, rutas, versiones, licencia y si el dataset puede redistribuirse.
- Busca identificadores, secretos, correos, tokens y rutas locales antes de subir.
- Cambia afirmaciones causales por lenguaje observacional cuando no hay diseno causal.
- Declara datos simulados, decisiones excluidas y limites que afectarian la recomendacion.

**Error habitual.** Eliminar pasos incomodos para que el portfolio parezca perfecto. Documentar una limitacion o dato descartado con su motivo aumenta credibilidad; ocultar un resultado negativo la destruye cuando alguien reproduce el trabajo.

## Comprobacion

Haz una revision ciega: entrega el README y sus enlaces a una persona. Si no puede explicar que se decidio, de donde sale el numero principal y que no permite concluir, la narrativa necesita trabajo.

# Entrevistas, CV y capstone

## Resultado y prerequisites

Defenderas un proyecto con un guion de cinco minutos, responderas preguntas tecnicas sin sobreafirmar y ejecutaras el capstone por hitos. Necesitas un caso documentado y la rubrica del bloque.

## Guion de defensa de cinco minutos

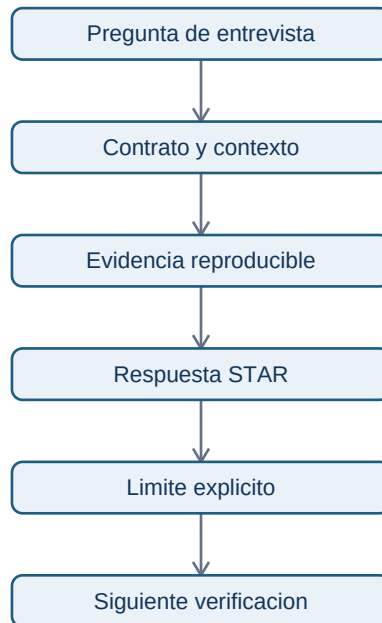
Una defensa no es leer el README. Es un argumento breve para quien evalua tu criterio. Ensaya esta distribucion:

1. **0:00-0:45, situacion y decision.** "En Nimbo evalua donde investigar la activacion de comercios; no medi el impacto de una intervencion".
2. **0:45-1:30, tarea y contrato.** Poblacion, ventana, grano y definicion exacta de la metrica.
3. **1:30-3:00, acciones y evidencia.** Calidad revisada, transformaciones, validaciones y grafico o tabla central.
4. **3:00-4:00, resultado e interpretacion.** Que se observo, que no prueba y que alternativa se considero.
5. **4:00-5:00, recomendacion y siguiente prueba.** Accion proporcional, riesgo, propietario y como verificarias el resultado.

La estructura **STAR** (situacion, tarea, accion, resultado) sirve para contar tu contribucion, pero anade siempre evidencia y limite. Decir "mejore la retencion" sin diseno experimental no es defendible; di "observe una diferencia y propuse una prueba".

Este diagrama responde a "como se conecta una respuesta oral con evidencia?":





Una buena respuesta enlaza a un archivo, consulta, metrica o decision registrada; no depende de memorizar una frase brillante.

## Preguntas que debes poder responder

- Que representa una fila y que filas excluiste? Explica el grano y por que.
- Como comprobaste que un JOIN no duplicaba importes o usuarios? Menciona cardinalidad y conteos antes y despues.
- Que ocurre si faltan datos, hay ceros o cambia el tracking? Distingue ausencia, cero y cambio de definicion.
- Por que el grafico no demuestra causalidad? Identifica una variable de confusion y una prueba posible.
- Que harias diferente con una semana mas? Propone una comprobacion concreta, no "usaria IA".

El CV y GitHub deben enlazar solo casos defendibles linea a linea: problema, contribucion, herramientas, resultado, evidencia y limite. Una tecnologia se menciona porque resolvió algo; no como palabra clave.

## Ruta del capstone: hitos y criterio de terminado

El [capstone](#) integra el curso con datos publicos o simulados declarados. No se avanza por calendario sino por evidencia:

1. **Hito 1: contrato aprobado.** Decision, pregunta, metrica, poblacion, fuente/licencia y exclusiones escritos. Terminado cuando otra persona puede repetir la pregunta sin pedir definiciones.
2. **Hito 2: datos auditados.** Diccionario, grano, calidad, privacidad y validaciones. Terminado cuando problemas y tratamiento estan registrados.
3. **Hito 3: evidencia reproducible.** Consulta o script ejecutable que genera tabla o grafico. Terminado cuando una ejecucion limpia reproduce el resultado o se documenta la limitacion de acceso.
4. **Hito 4: recomendacion revisada.** Narrativa, limites, siguiente prueba y rubrica. Terminado con al menos 70/100 y sin fallo critico.
5. **Hito 5: entrega y defensa.** README, licencia, presentacion y guion. Terminado cuando un revisor puede seguirla y plantear objeciones fundamentadas.

## Cierre y practica

Ejecuta el [proyecto minimo de Nimbo](#) o adapta su contrato a un dominio que conozcas. Despues, resuelve la [auditoria de portfolio](#). El objetivo no es parecer experto: es hacer visible un metodo fiable para aprender, preguntar y justificar decisiones con evidencia.